

Cátedra: Informática II
Carrera: Ingeniería Electrónica
Ciclo lectivo: 2026
Tema: Programación en lenguaje C

A – Manejo de memoria en C:

1 – Utilizando el programa de la “Batalla Naval” del Trabajo Práctico N°1, modifique el programa para poder cumplir con los siguientes requisitos:

- Permita que el usuario pueda elegir el tamaño del tablero con el que quiere jugar. Para ello reserve de manera dinámica la memoria para el mismo utilizando **malloc**.
- Envíe el tablero como un argumento por referencia a las funciones para que no sea una variable global.
- Modifique la función que muestra el tablero para utilizar aritmética de punteros para recorrer el arreglo.

2 – Agregue una opción de almacenar la secuencia de disparos que realiza el jugador (y poder mostrarla al finalizar el juego). Como es una cantidad variable de disparos, utilice la función **realloc** para ir ampliando la memoria usada a medida que el jugador va progresando en su juego.

B - Programación en Arduino:

1 – Diseñar y programar un sistema basado en Arduino que permita mostrar un mensaje personalizado en una pantalla LCD de 16x2 y que cumpla con los siguientes requisitos:

- El mensaje debe desplazarse de derecha a izquierda (scroll) de forma continua.
- Tener un botón que permita invertir el sentido de desplazamiento.
- Incorporar una flecha (para ello debe diseñar un carácter para el display) que indique el sentido de desplazamiento, y debe ubicarse al principio del mensaje y desplazarse con él. (◀▶)

Existen dos formas de conectar el display. Si bien la manera más eficiente es con i2c, analice ambas alternativas, no siempre dispondrá de un adaptador i2c con el display.

2 – Diseñar y programar un sistema basado en Arduino que permita desplazar un carácter por una pantalla LCD de 16x2 utilizando un teclado matricial y que cumpla con los siguientes requisitos:

- Diseñe un carácter con forma de punto o pelota. (⚽)
- Utilice al menos 4 teclas para la dirección de desplazamiento del carácter, por ejemplo: 4 y 6 para izquierda y derecha, y 2 y 8 para arriba y abajo.